METODI ITERATIVI PER LA RISOLUZIONE DI SISTEMI LINEARI

- SI CONSIDERI UN SISTEMA LINEARE $Ax=b$
- I METODI ITERATIVI GENERANO, A PARTIRE DA UN VETTORE INIZIALE $x^{(0)}$, UNA SUCCESSIONE $x^{(k)}$ CHE (SOTTO OPPORTUNE IPOTESI) CONVERGE ALLA SOLUZIONE
- DIFFERENZA RISPETTO AI METODI DIRETTI
  - → NEI METODI DIRETTI GLI ERRORI DERIVANO SOLO DA ARITMETICA FINITA E DATI SPERIMENTALI
  - → NEI METODI ITERATIVI SI AGGIUNGONO ANCHE ERRORI DI TRONCAMENTO, PERCHÈ LA SUCCESSIONE VIENE ARRESTATA DOPO UN NUMERO FINITO DI PASSI (CRITERIO DI ARRESTO)
- VANTAGGI DEI METODI ITERATIVI
  - → PIÙ CONVENIENTI PER MATRICI DI GRANDI DIMENSIONI, IN PARTICOLARE STRUTTURATE O SPARSE
  - → NON MODIFICANO LA MATRICE DEL SISTEMA (AL CONTRARIO DEI METODI DIRETTI CHE POSSONO INTRODURRE NUOVI ELEMENTI NON NULLI)
  - → IN ALCUNI CASI NON SERVE NEMMENO MEMORIZZARE TUTTA LA MATRICE: BASTA ACCEDERE AGLI ELEMENTI
  - → POSSONO SERVIRE PER RAFFINARE SOLUZIONI APPROSSIMATE OTTENUTE DA ALTRI METODI
  - → PERMETTONO DI RIDURRE I TEMPI DI ELABORAZIONE

MATRICE A BANDA

- → È UNA MATRICE CHE HA TUTTI GLI ELEMENTI NON NULLI CONCENTRATI ATTORNO ALLA DIAGONALE PRINCIPALE
- → ES. TRIDIAGONALE (NON NULLI SOLO SULLA DIAGONALE PRINCIPALE E SULLE DUE DIAGONALI ADIACENTI)
- → È UNA STRUTTURA REGOLARE

MATRICE SPARSA (SPARSE)

- → È UNA MATRICE IN CUI LA MAGGIOR PARTE DEGLI ELEMENTI SONO NULLI, MA NON C'È UNA REGOLARITÀ
- → È UNA STRUTTURA IRREGOLARE

METODI ITERATIVI DEL PRIM'ORDINE

UN METODO ITERATIVO DEL PRIM'ORDINE (NEL QUALE OGNI TERMINE DELLA SUCCESSIONE DIPENDE SOLO DAL TERMINE PRECEDENTE) ASSUME LA FORMA $x^{(k+1)}=\psi(x^{(k)})$, $k=0,1,2,\dots,n$ DOVE $x^{(0)}$ È IL VETTORE INIZIALE

DEFINIZIONE (GLOBALMENTE CONVERGENTE) → UN METODO SI DICE GLOBALMENTE CONVERGENTE SE PER OGNI VETTORE INIZIALE $x^{(0)}\in\mathbb{R}^n$ SI HA CHE $\lim_{k\to\infty}\|x^{(k)}-x\|=0$ DOVE x È LA SOLUZIONE ESATTA DEL SISTEMA ED IL SIMBOLO $\|\cdot\|$ DENOTA UNA QUALSIASI NORMA VETTORIALE

DEFINIZIONE (CONSISTENTE) → UN METODO ITERATIVO SI DICE CONSISTENTE SE $x^{(k)}=x \Rightarrow x^{(k+1)}=x$. SE NEL CORSO DELL'APPLICAZIONE DEL METODO UN ITERATO RISULTA UGUALE ALLA SOLUZIONE DEL SISTEMA.

TEOREMA → LA CONSISTENZA È UNA CONDIZIONE NECESSARIA PER LA CONVERGENZA, OSSIA, SE UN METODO È CONVERGENTE ALLORA È ANCHE CONSISTENTE

ESEMPIO → LA CONSISTENZA NON È UNA CONDIZIONE SUFFICIENTE PER LA CONVERGENZA. INFATTI IL "METODO ITERATIVO" $x^{(k+1)}=x^{(k)}$, $k=0,1,\dots,n$ PUR ESSENDO CONSISTENTE, NON È GLOBALMENTE CONVERGENTE. LO È, INFATTI, LOCALMENTE SOLO NEL CASO $x^{(0)}=x$

UN METODO ITERATIVO LINEARE, STAZIONARIO, DEL PRIM'ORDINE ASSUME LA FORMA $x^{(k+1)}=Bx^{(k)}+f$

- → LINEARE ⟹ IN QUANTO TALE È LA RELAZIONE CHE LO ESPRIME
- → STAZIONARIO ⟹ PERCHÈ LA MATRICE DI ITERAZIONE B ED IL VETTORE f NON VARIANO AL VARIARE DELL'INDICE DI ITERAZIONE k
- → PRIM'ORDINE ⟹ PERCHÈ IL CALCOLO DEL VETTORE $x^{(k+1)}$ DIPENDE SOLO DAL TERMINE PRECEDENTE $x^{(k)}$

TEOREMA → UN METODO ITERATIVO LINEARE, STAZIONARIO, DEL PRIM'ORDINE È CONSISTENTE SE E SOLO SE $f=(I-B)A^{-1}b$

DEFINIAMO COME ERRORE AL PASSO k IL VETTORE $e^{(k)}=x^{(k)}-x$

TEOREMA → CONDIZIONE SUFFICIENTE PER LA CONVERGENZA DEL METODO ITERATIVO $x^{(k+1)}=Bx^{(k)}+f$ È CHE ESISTA UNA NORMA CONSISTENTE $\|\cdot\|$ TALE CHE $\|B\|<1$

DIMOSTRAZIONE

APPLICANDO $x^{(k+1)}=Bx^{(k)}+f$ E LA CONSISTENZA SI OTTIENE $e^{(k)}=x^{(k)}-x=(Bx^{(k-1)}+f)-(Bx+f)=Be^{(k-1)}=B^2e^{(k-2)}=\dots=B^ke^{(0)}$

PER LE PROPRIETÀ DELLE NORME MATRICIALI SI HA CHE $\|e^{(k)}\|\le\|B^k\|\cdot\|e^{(0)}\|\le\|B\|^k\cdot\|e^{(0)}\|$ QUINDI $\|B\|<1\Rightarrow\|e^{(k)}\|\to 0$

TEOREMA → UN METODO ITERATIVO LINEARE È CONVERGENTE SE E SOLO SE IL RAGGIO SPETTRALE $\rho(B)$ DELLA MATRICE DI ITERAZIONE B È MINORE DI 1

DIMOSTRAZIONE

Dimostrazione. Sia $\rho(B)<1$. Per il Teorema 2.17, per ogni $\varepsilon>0$ esiste una norma di matrice tale che

$$\|B\|\le\rho(B)+\varepsilon.$$

Essendo $\rho(B)$ strettamente inferiore a 1, è possibile scegliere ε in modo tale che $\rho(B)+\varepsilon<1$, il che implica $\|B\|<1$. Il metodo iterativo risulta allora convergente per il Teorema 4.3.

Dimostriamo l'implicazione inversa per assurdo. Supponiamo che il metodo sia convergente per ogni vettore iniziale $\mathbf{x}^{(0)}$ e che $\rho(B)\ge 1$, cioè che esista almeno un autovalore λ di B avente modulo maggiore o uguale a 1. Indicato con $\mathbf{v}$ un autovettore corrispondente a λ, consideriamo il vettore iniziale $\mathbf{x}^{(0)}=\mathbf{x}+\mathbf{v}$, dove $\mathbf{x}$ è la soluzione del sistema. In questo caso, essendo $\mathbf{e}^{(0)}=\mathbf{v}$,

$$B\mathbf{e}^{(0)}=\lambda\mathbf{e}^{(0)}\quad\Rightarrow\quad\mathbf{e}^{(k)}=B^k\mathbf{e}^{(0)}=\lambda^k\mathbf{e}^{(0)}.$$

Poiché risulta $\|\mathbf{e}^{(k)}\|=|\lambda|^k\cdot\|\mathbf{e}^{(0)}\|$, se $|\lambda|\ge 1$ l'errore $\mathbf{e}^{(k)}$ non converge a zero, contro l'ipotesi che il metodo sia convergente. Di conseguenza, se $\mathbf{x}^{(k)}\to\mathbf{x}$ si deve necessariamente avere $\rho(B)<1$. □

COSTRUZIONE DI METODI ITERATIVI LINEARI

UNA STRATEGIA SPESSO USATA PER LA COSTRUZIONE DI METODI ITERATIVI LINEARI È QUELLO DELLO **SPLITTING ADDITIVO**, CONSISTE NELLO SCRIVERE LA MATRICE DEL SISTEMA NELLA FORMA $A = P - N$ DOVE P, DETTA **MATRICE DI PRECONDIZIONAMENTO**, È NON SINGOLARE. SOSTITUENDO QUESTA RELAZIONE NEL SISTEMA LINEARE SI OTTIENE IL SISTEMA EQUIVALENTE $Px = Nx + b$ CHE PORTA ALLA DEFINIZIONE DEL METODO ITERATIVO $Px^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b$

ESSENDO $\det(P) \neq 0$, POSSIAMO SCRIVERE $x^{(k+1)} = P^{-1}Nx^{(k)} + P^{-1}b = Bx^{(k)} + f$ CON $B = P^{-1}N$ E $f = P^{-1}b$ — PER FAR FUNZIONARE IL METODO È NECESSARIO CHE LA MATRICE P SIA SEMPLICE DA INVERTIRE

PER I TEOREMI VISTI IN PRECEDENZA, UNA CONDIZIONE SUFFICIENTE PER LA CONVERGENZA È DATA DA $\|P^{-1}N\| < 1$, DOVE $\|\cdot\|$ È UNA NORMA MATRICIALE, MENTRE UNA CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE È $\rho(P^{-1}N) < 1$

CONSIDERIAMO ORA LO SPLITTING ADDITIVO $A = D - L - U$ DOVE D, L ED U SONO RISPETTIVAMENTE, LA DIAGONALE DI A, IL TRIANGOLO INFERIORE E QUELLA SUPERIORE DI A CAMBIATI DI SEGNO

$$D_{ij} = \begin{cases} a_{ii} & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \qquad L_{ij} = \begin{cases} -a_{ij} & i > j \\ 0 & i \leq j \end{cases} \qquad U_{ij} = \begin{cases} -a_{ij} & i < j \\ 0 & i \geq j \end{cases}$$

DI CONSEGUENZA, SI HA LA SEGUENTE DECOMPOSIZIONE DI A $\longrightarrow$ $A = \begin{bmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & & \\ -a_{ij} & \ddots & \\ & & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -a_{ij} & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{bmatrix}$ — **IL METODO DI JACOBI** CORRISPONDE ALLA SCELTA $\longrightarrow$ $P = D$ $N = L + U$

LA NON SINGOLARITÀ DI P SI TRADUCE, NELLA RICHIESTA CHE $a_{ii} \neq 0$, $i = 1, \dots, n$. QUANDO QUESTA CONDIZIONE NON È VERIFICATA, SE A È NON SINGOLARE ESISTE COMUNQUE UNA PERMUTAZIONE DELLE RIGHE CHE RENDE LA DIAGONALE PRIVA DI ELEMENTI NULLI. $Px^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b$ **DIVENTA** $Dx^{(k+1)} = Lx^{(k)} + Ux^{(k)} + b$ DA CUI $x^{(k+1)} = D^{-1}(L+U)x^{(k)} + D^{-1}b = B_J x^{(k)} + f$ **NOTAZIONE SCALARE** $\longrightarrow$ $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_{ij}x_j^{(k)}\right]$ $i = 1, \dots, n$

LA MATRICE DI ITERAZIONE $B_J = P^{-1}N = D^{-1}(L+U) = I - D^{-1}A$ LA QUALE DETERMINA LA CONVERGENZA SE E SOLO SE $\rho(B_J) < 1$

METODO DI GAUSS-SEIDEL CORRISPONDE ALLA SCELTA $P = D - L$, $N = U$ SOSTITUENDO TALI MATRICI NELLA $Px^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b$ SI RICAVA LA RELAZIONE $(D - L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b$ CHE CONSENTE DI OTTENERE $x^{(k+1)}$ RISOLVENDO UN SISTEMA TRIANGOLARE INFERIORE. LE CONDIZIONI PER L'INVERTIBILITÀ DI P, E QUINDI L'APPLICABILITÀ DEL METODO, SONO LE STESSE DEL METODO DI JACOBI, ESSENDO P TRIANGOLARE

$(D - L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b$ **SCRITTA ANCHE COSÌ** $\longrightarrow$ $x^{(k+1)} = (D-L)^{-1}Ux^{(k)} + (D-L)^{-1}b = B_{GS}x^{(k)} + f$

IL METODO DI GAUSS-SEIDEL CONVERGE PIÙ RAPIDAMENTE DEL METODO DI JACOBI, CIOÈ RICHIEDE MENO ITERATI PER RAGGIUNGERE UNA DATA ACCURATEZZA. LA MATRICE DI ITERAZIONE È $\longrightarrow$ $B_{GS} = (D-L)^{-1}U$

La Figura 4.1 mostra, in modo schematico, quali componenti dei vettori $x^{(k)}$ e $x^{(k+1)}$ vengono utilizzate per il calcolo di $x_i^{(k+1)}$ nei due algoritmi.

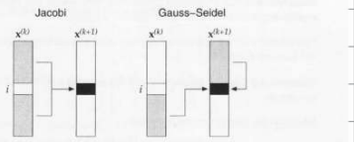


Figura 4.1 Schema dell'iterazione dei metodi di Jacobi e Gauss-Seidel

Per entrambi i metodi esiste una condizione sufficiente per la convergenza di facile verifica.

TEOREMA $\longrightarrow$ SE LA MATRICE A DEL SISTEMA È A DOMINANZA DIAGONALE STRETTA, ALLORA I METODI DI JACOBI E DI GAUSS-SEIDEL CONVERGONO

↓ DIMOSTRAZIONE

DIMOSTRIAMO L'ENUNCIATO PER IL SOLO METODO DI JACOBI. È IMMEDIATO VERIFICARE CHE LA MATRICE DI ITERAZIONE È DATA DA $B_J = D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \cdots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \cdots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & -\frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \cdots & 0 \end{bmatrix}$

LA CONDIZIONE DI DOMINANZA DIAGONALE STRETTA PER RIGHE $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|$, $i = 1, \dots, n$ $\quad i = 1, \dots, n$ **IMPLICA** $\longrightarrow$ $\|B_J\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1$

TEOREMA $\longrightarrow$ SE A È SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA IL METODO DI GAUSS-SEIDEL CONVERGE

ESERCIZIO

SIA DATA LA MATRICE $A = \begin{bmatrix} 2\alpha & -1 & 0 \\ -1 & 2\alpha & -1 \\ 0 & -1 & 2\alpha \end{bmatrix}$ DIRE PER QUALI VALORI DEL PARAMETRO α LA MATRICE A RISULTA NON SINGOLARE, PER QUALI È DEFINITA POSITIVA E PER QUALI IL METODO DI JACOBI APPLICATO AL SISTEMA LINEARE $Ax = b$, CON b QUALSIASI, RISULTA CONVERGENTE. FISSATO $\alpha = 2$ SI CALCOLINO LE PRIME 2 ITERATE $x^{(1)}$ E $x^{(2)}$ DEL METODO DI JACOBI IN CORRISPONDENZA AL TERMINE NOTO ED AL VETTORE INIZIALE $b = (2, 4, 10)^T$ $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$

$A = \begin{bmatrix} 2\alpha & -1 & 0 \\ -1 & 2\alpha & -1 \\ 0 & -1 & 2\alpha \end{bmatrix}$ $\quad b = [2, 4, 10]^T$ $\quad x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$

1) QUANDO A È NON SINGOLARE $\longrightarrow$ CALCOLO IL DETERMINANTE $\begin{bmatrix} 2\alpha & -1 & 0 \\ -1 & 2\alpha & -1 \\ 0 & -1 & 2\alpha \end{bmatrix}$ $\det(A) = (2\alpha \cdot 2\alpha \cdot 2\alpha) + 0 + 0 - 0 - (2\alpha \cdot (-1)(-1)) = 8\alpha^3 - 4\alpha \longrightarrow 4\alpha(2\alpha^2 - 1)$ $\quad \alpha \neq 0$ $\quad \alpha \neq \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

2) QUANDO A È DEFINITA POSITIVA $\longrightarrow$ $P(\lambda) = \det(\lambda I - A)$

$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2\alpha & -1 & 0 \\ -1 & 2\alpha & -1 \\ 0 & -1 & 2\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda - 2\alpha & 1 & 0 \\ 1 & \lambda - 2\alpha & 1 \\ 0 & 1 & \lambda - 2\alpha \end{bmatrix} \xrightarrow{t = \lambda - 2\alpha} \begin{bmatrix} t & 1 & 0 \\ 1 & t & 1 \\ 0 & 1 & t \end{bmatrix}$ $\det(\lambda I - A) = \begin{bmatrix} t & 1 & 0 \\ 1 & t & 1 \\ 0 & 1 & t \end{bmatrix} = (t \cdot t \cdot t) + 0 + 0 - 0 - (t \cdot 1 \cdot 1) - (1 \cdot t \cdot 1) = t^3 - t - t = t(t^2 - 2) = \lambda - 2\alpha\left[(\lambda - 2\alpha)^2 - 2\right]$

$\lambda - 2\alpha = 0 \longrightarrow \lambda = 2\alpha$

$(\lambda - 2\alpha)^2 - 2 \longrightarrow (\lambda - 2\alpha)^2 = 2 \longrightarrow \lambda - 2\alpha = \pm\sqrt{2} \longrightarrow \lambda_{1,2} = 2\alpha \pm \sqrt{2}$

$2\alpha + \sqrt{2} \longrightarrow 2\alpha = -\sqrt{2} \longrightarrow \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ✗

$2\alpha - \sqrt{2} \longrightarrow 2\alpha = \sqrt{2} \longrightarrow \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ✓

È POSITIVA IN $\alpha > \frac{\sqrt{2}}{2}$

3) CONVERGENZA DI JACOBI PER $Ax = b$ (QUALSIASI b) $B_J = D^{-1}(L+U)$

$A = \begin{bmatrix} 2\alpha & -1 & 0 \\ -1 & 2\alpha & -1 \\ 0 & -1 & 2\alpha \end{bmatrix}$ $\quad A = D - (L+U)$ $\quad D = 2\alpha I$ $\quad L+U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad B_J = D^{-1}(L+U) = \frac{1}{2\alpha}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ AUTOVALORI di B_J E CONDIZIONE DI CONVERGENZA $\det(\lambda I - B_J) = \lambda\left(\lambda^2 - 2\left(\frac{1}{2\alpha}\right)^2\right)$ $\quad \lambda \in \left\{0, \pm\frac{\sqrt{2}}{2\alpha}\right\}$

LA DOMINANZA DIAGONALE STRETTA DAREBBE SOLO LA CONDIZIONE SUFFICIENTE $\alpha > 1$. CASO $\alpha = 2$ $B_J = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$ $\quad f = D^{-1}b = \frac{1}{4}b$ $\quad f = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}$

LE PRIME 2 ITERATE SONO:

$\longrightarrow x^{(1)} = B_J x^{(0)} + f = f = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}$

$\longrightarrow x^{(2)} = B_J x^{(1)} + f = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{11}{4} \end{bmatrix}$

CRITERIO DI ARRESTO

Riportiamo tre criteri per l'arresto. I primi due sono utilizzabili in qualsiasi metodo iterativo, anche se destinato alla risoluzione di un problema differente, mentre il terzo è specifico per la risoluzione di sistemi lineari.

1. Un metodo per rilevare la convergenza consiste nel "verificare" che la successione delle iterate soddisfi il criterio di Cauchy. Questo può essere fatto controllando lo scarto tra due iterazioni successive. Fissata una tolleranza $\tau > 0$ e scelta una norma vettoriale, la condizione di stop è data allora da

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\| \leq \tau, \tag{4.4}$$

o, meglio, dalla condizione seguente, che misura lo scarto relativo

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|}{\|\mathbf{x}^{(k)}\|} \leq \tau.$$

Per motivi numerici, quest'ultimo criterio d'arresto viene implementato nella forma

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\| \leq \tau \, \|\mathbf{x}^{(k)}\|. \tag{4.5}$$

Naturalmente questa condizione è destinata a non essere mai verificata se il metodo non converge.

Riguardo alla scelta di τ, è bene osservare che il suo valore dipende dalla precisione richiesta nel problema in esame, e che deve comunque essere significativamente superiore alla precisione di macchina (circa 10^{-16} se si utilizzano variabili in doppia precisione; si veda la Sezione 1.5).

2. Nell'eventualità che il metodo non converga, per evitare un *loop* infinito è bene fissare un numero massimo di iterazioni N e utilizzare, quindi, un criterio di arresto del tipo $k > N$.

3. Nei metodi iterativi per la risoluzione di sistemi lineari, al passo k è possibile ottenere una maggiorazione per l'errore $\mathbf{e}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}$ in termini del *vettore residuo* $\mathbf{r}^{(k)} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}^{(k)}$.

Infatti dalla relazione $A\mathbf{e}^{(k)} = -\mathbf{r}^{(k)}$ si ricava

$$\|\mathbf{e}^{(k)}\| = \|A^{-1}\mathbf{r}^{(k)}\| \leq \|A^{-1}\| \, \|\mathbf{r}^{(k)}\|.$$

Ricordando poi che $\|\mathbf{b}\| \leq \|A\| \, \|\mathbf{x}\|$, si arriva alla seguente maggiorazione per l'errore relativo al passo k

$$\frac{\|\mathbf{e}^{(k)}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|A\| \, \|A^{-1}\| \, \frac{\|\mathbf{r}^{(k)}\|}{\|\mathbf{b}\|} = \kappa(A) \, \frac{\|\mathbf{r}^{(k)}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

Il criterio di stop

$$\frac{\|\mathbf{r}^{(k)}\|}{\|\mathbf{b}\|} \leq \tau \tag{4.6}$$

può quindi essere usato in luogo di (4.5). È evidente che la stima dell'errore fornita dal residuo normalizzato è ben poco attendibile quando la matrice A è mal condizionata.

In generale, le condizioni utilizzate per l'arresto dei metodi iterativi non sono costituite da un solo criterio, ma piuttosto da una combinazione di più criteri di arresto connessi in maniera opportuna mediante gli operatori logici *and* e/o *or*.